Propuesta B – Agencia de Turismo "Rumbo Sur"

TPO - POO

Dolores Cerrudo y Germana Mendoza

Etapa 1: Modelado, Patrones y Diseño de Clases

Enlace de repositorio Github: https://github.com/dolocerrudo16/tpo-poo

1. Actores del Sistema

En el sistema de la agencia operan tres roles internos principales, de los cuales se registra legajo, nombre, documento y teléfono:

- **Administrador:** Se encarga de dar de alta y modificar los tours del catálogo (con su itinerario, duración, cupos, categorías y tarifas según temporada), gestionar los proveedores y el personal, liquidar los sueldos y honorarios de los guías, y sacar los reportes estadísticos de ocupación, ventas por vendedor, ingresos por tour y cancelaciones.
- **Coordinador de Operaciones:** Maneja la programación operativa de las salidas, asignando a cada una el guía habilitado y el vehículo correspondiente. También emite la lista de pasajeros antes de viajar, da inicio a la salida y registra el cierre cuando finaliza.
- **Vendedor:** Es quien atiende al cliente. Registra sus datos, arma las reservas asociándolas a una salida y a uno o más pasajeros, suma los servicios opcionales, anota los pagos de seña y saldo, y maneja las modificaciones (como cambiar un pasajero) o las cancelaciones con sus respectivas devoluciones. (Nota: Clientes, pasajeros, guías y proveedores funcionan como entidades del negocio cuyos datos son administrados en el sistema por los roles anteriores).

2. Requerimientos Funcionales (RF)

- **RF01 - Gestión de catálogo de tours y proveedores:** Permite registrar y modificar tours con su código, nombre, descripción, días de duración, categoría (aventura, cultural o naturaleza), cupos mínimo y máximo, las actividades diarias del itinerario (con horario, lugar y proveedor externo si corresponde) y las tarifas base por temporada con su vigencia.
- **RF02 - Programación de salidas:** Permite generar salidas concretas de un tour indicando fecha de inicio, fecha de fin, cupo máximo y dejándolas con estado inicial «programada».
- **RF03 - Asignación de recursos:** Asigna un guía y un vehículo a cada salida. El sistema valida automáticamente que el guía esté habilitado para la categoría del tour y no tenga superposición de fechas, y que la capacidad del vehículo cubra el cupo de la salida.
- **RF04 - Registro de clientes y creación de reservas:** Da de alta clientes y crea reservas vinculadas a un titular, un vendedor y una salida con lugar disponible, cargando los datos de los pasajeros (documento, fecha de nacimiento, tipo, contacto de emergencia y restricciones médicas).
- **RF05 - Contratación de servicios adicionales:** Permite agregar opcionales (excursiones, traslados, seguro de viaje) por pasajero. El seguro de viaje es obligatorio si el tour es de aventura.

- **RF06 - Cálculo de precios y promociones:** Calcula el total de la reserva según la temporada, la categoría del pasajero (adulto, menor o jubilado) y aplica de forma automática la promoción más conveniente entre «reserva anticipada» y «grupo».
- **RF07 - Registro de pagos:** Controla el pago de la seña (mínimo 30% para confirmar), los pagos de saldo en distintos medios y aplica un recargo del 7% si se paga con tarjeta en cuotas.
- **RF08 - Modificaciones y cancelaciones:** Deja reemplazar pasajeros sin cargo hasta 3 días antes (si cumplen los requisitos) o cancelar la reserva aplicando la escala de devolución correspondiente, generando una nota de ajuste sin borrar la reserva de la base.
- **RF09 - Operación de la salida:** Emite la lista de pasajeros obligatoria para arrancar, controla que tenga guía asignado para pasar a estado EN_CURSO, y evalúa 7 días antes si se cancela por no alcanzar el cupo mínimo.
- **RF10 - Liquidación a guías:** Calcula el pago al guía por cada salida finalizada sumando el monto diario fijo más el 5% de lo recaudado en servicios adicionales de esa salida.
- **RF11 - Emisión de reportes:** Genera los informes gerenciales de ocupación, ventas por vendedor, ingresos y cancelaciones.

3. Reglas de Negocio (RN)

- **RN01 a RN06 (Tours y Salidas):** Los tours se dividen en aventura (exigen edad mínima y dificultad), cultural y naturaleza. Las salidas pasan por 6 estados (programada, confirmada, completa, en curso, finalizada, cancelada). Si 7 días antes no se llega al cupo mínimo, se cancela y se devuelve el 100%. Al llenarse el cupo, pasa a completa. Los guías no pueden superponer fechas ni guiar categorías para las que no están habilitados, y el vehículo debe tener asientos suficientes.
- **RN07 a RN11 (Reservas y Pagos):** Los adultos pagan 100%, menores de 12 el 60%, menores de 3 no pagan pero ocupan lugar, y jubilados tienen 10% de descuento. Las promos de anticipación (>60 días, 15%) y grupo ($\geq$ 6 personas, 10%) no se acumulan, se aplica la mejor. El seguro de aventura es obligatorio. La seña es del 30% para confirmar, y el saldo debe pagarse hasta 10 días antes o se anula. Las cuotas con tarjeta tienen 7% de recargo.
- **RN12 a RN17 (Cancelaciones y Liquidaciones):** Las devoluciones al cliente varían según los días de anticipación (90% si es $>$ 30 días, 50% entre 29 y 15, 20% entre 14 y 7, y 0% con menos de una semana). Si cancela la agencia se devuelve el 100%. Se puede cambiar un pasajero hasta 3 días antes sin cargo. No se puede iniciar una salida sin lista de pasajeros ni guía. El honorario del guía es el diario más el 5% de adicionales. Las reservas pagadas no se borran, se corrigen con notas de ajuste.

4. Supuestos Adoptados

1. **S01:** Los menores de 3 años (que no pagan pasaje) ocupan un asiento físico en el vehículo y un lugar en el cupo por cuestiones de seguridad y seguros de ruta.
2. **S02:** Los descuentos por promociones se aplican únicamente sobre la tarifa base del tour de los pasajeros, calculándose los adicionales por separado.
3. **S03:** Para reemplazar a un pasajero sin cargo, este debe pertenecer al mismo tipo tarifario (ej. adulto por adulto) o abonar la diferencia si cambia de categoría.

4. **S04:** Cada vendedor tiene configurada una comisión estimada del 3% sobre el total neto de las reservas que gestiona y confirma.
5. **S05:** El recargo del 7% con tarjeta aplica únicamente cuando se financia en 2 o más cuotas; un pago con tarjeta en un solo pago no lleva recargo.

5. Descripciones de Casos de Uso

CU01 - Administrar catálogo de tours y tarifas

- **Actor:** Administrador.
- **Precondición:** El administrador inició sesión en el sistema y los proveedores necesarios están registrados.
- **Flujo principal:**
    - El administrador selecciona la opción de dar de alta o modificar un tour.
    - Ingresa el código, nombre, descripción, duración en días, categoría (aventura, cultural o naturaleza) y cupo mínimo y máximo.
    - Si la categoría es aventura, ingresa obligatoriamente la edad mínima y el nivel de dificultad.
    - Carga las actividades del itinerario indicando día, orden, horario, descripción, lugar y el proveedor asociado si aplica.
    - Define las tarifas base por temporada (baja, media, alta) con sus fechas de vigencia.
    - El sistema valida los datos y guarda el tour en el catálogo.
- **Flujos alternativos:**
    - *3a. Falta edad mínima o nivel de dificultad en tour de aventura:* El sistema rechaza el registro y muestra un mensaje de error.

CU02 - Administrar proveedores y recursos

- **Actor:** Administrador.
- **Precondición:** El administrador inició sesión en el sistema.
- **Flujo principal:**
    - El administrador selecciona la opción de dar de alta o modificar un proveedor, un guía o un vehículo.
    - Si es un proveedor, ingresa nombre, CUIT, contacto y servicio prestado.
    - Si es un guía, ingresa legajo, nombre, documento, teléfono, honorario por día, idiomas y las categorías de tour para las que está habilitado.
    - Si es un vehículo, ingresa patente, capacidad de asientos y tipo.
    - El sistema valida los datos y verifica que el CUIT, el legajo o la patente no estén registrados.
    - El sistema guarda el registro y muestra un mensaje de confirmación.
- **Flujos alternativos:**
    - *1a. Baja de un recurso en uso:* Si el guía o vehículo está asignado a una salida futura, o el proveedor está asociado a actividades de tours vigentes, el sistema bloquea la baja e informa dónde está en uso.
    - *5a. CUIT, legajo o patente ya registrados:* El sistema rechaza el alta y muestra el registro existente.

    - *5b. Datos obligatorios incompletos o inválidos (por ejemplo, capacidad menor o igual a cero o guía sin categorías habilitadas):* El sistema rechaza el registro e indica los campos a corregir.

CU03 - Programar salida

- **Actor:** Coordinador de operaciones.
- **Precondición:** El coordinador inició sesión en el sistema y el tour seleccionado existe en el catálogo.
- **Flujo principal:**
    - El coordinador selecciona un tour y solicita programar una nueva salida.
    - Ingresa la fecha de inicio, la fecha de fin y el cupo máximo.
    - El sistema valida que las fechas sean futuras y coherentes con la duración en días del tour, y que el cupo máximo respete el rango del tour.
    - El sistema crea la salida en estado PROGRAMADA, con el cupo disponible inicial igual al cupo máximo y sin guía ni vehículo asignados.
    - El sistema muestra la confirmación y deja la salida pendiente de asignación de recursos (CU04).
- **Flujos alternativos:**
    - *3a. Fechas inválidas o inconsistentes con la duración del tour:* El sistema rechaza la programación y solicita corregir los datos.
    - *3b. Cupo máximo fuera del rango permitido por el tour:* El sistema rechaza la programación e indica el rango válido.

CU04 - Asignar guía y vehículo

- **Actor:** Coordinador de operaciones.
- **Precondición:** El coordinador inició sesión en el sistema, la salida está en estado PROGRAMADA, CONFIRMADA o COMPLETA, y hay guías y vehículos registrados.
- **Flujo principal:**
    - El coordinador selecciona la salida a la que quiere asignar recursos.
    - Selecciona el guía de la lista de guías.
    - El sistema valida que el guía esté habilitado para la categoría del tour y que no tenga otra salida con fechas superpuestas.
    - El coordinador selecciona el vehículo.
    - El sistema valida que la capacidad de asientos del vehículo cubra el cupo de la salida.
    - El sistema guarda la asignación y muestra la salida con su guía y su vehículo.
- **Flujos alternativos:**
    - *1a. La salida está EN_CURSO, FINALIZADA o CANCELADA:* El sistema no permite modificar la asignación.
    - *3a. Guía no habilitado para la categoría del tour:* El sistema rechaza la asignación e invita a elegir otro guía.
    - *3b. Guía con superposición de fechas:* El sistema rechaza la asignación e informa la salida con la que se superpone.

    - *5a. Capacidad del vehículo menor al cupo de la salida:* El sistema rechaza la asignación e invita a elegir otro vehículo.

CU05 - Registrar cliente

- **Actor:** Vendedor.
- **Precondición:** El vendedor inició sesión en el sistema.
- **Flujo principal:**
    - El vendedor selecciona la opción de registrar un nuevo cliente.
    - Ingresa nombre y apellido, documento, teléfono y correo electrónico.
    - El sistema valida el formato de los datos y verifica que no exista un cliente con el mismo documento.
    - El sistema guarda el cliente y queda disponible para ser titular de una reserva.
- **Flujos alternativos:**
    - *3a. Cliente ya registrado con el mismo documento:* El sistema muestra el cliente existente y permite actualizar sus datos en lugar de crear uno nuevo.
    - *3b. Datos obligatorios incompletos o con formato inválido (por ejemplo, correo electrónico):* El sistema rechaza el registro e indica los campos a corregir.

CU06 - Crear reserva

- **Actor:** Vendedor.
- **Precondición:** El vendedor inició sesión en el sistema, el cliente titular está registrado y la salida está en estado PROGRAMADA o CONFIRMADA con lugares disponibles.
- **Flujo principal:**
    - El vendedor selecciona el cliente titular y la salida.
    - Carga los datos de cada pasajero: nombre, documento, fecha de nacimiento, tipo (adulto, menor o jubilado), contacto de emergencia y restricciones médicas.
    - El sistema verifica que la salida tenga cupo disponible para la cantidad de pasajeros, contando también a los menores de 3 años, que ocupan lugar.
    - Si el tour es de categoría aventura, el sistema valida la edad mínima de cada pasajero y asigna obligatoriamente el seguro de viaje a cada uno.
    - El vendedor puede contratar servicios adicionales por pasajero (excursiones, traslados o seguro de viaje). Este paso es opcional (Extend: Contratar servicios adicionales).
    - El sistema calcula el precio total de la reserva (Include: CU07 - Calcular precio).
    - El sistema registra la reserva en estado PENDIENTE, vinculada al titular, al vendedor y a la salida, y descuenta los lugares del cupo disponible.
    - Si el cupo disponible llega a cero, la salida pasa a estado COMPLETA.
    - El sistema muestra el importe total y la seña requerida del 30%.
- **Flujos alternativos:**
    - *1a. La salida no está en estado PROGRAMADA o CONFIRMADA:* El sistema no permite crear la reserva e informa el estado actual de la salida.

    - *1b. Cliente titular no registrado:* El vendedor ejecuta CU05 - Registrar cliente y retoma la reserva.
    - *2a. Datos de pasajeros incompletos o inválidos:* El sistema indica los campos a corregir.
    - *3a. Cupo insuficiente:* El sistema rechaza la reserva e informa los lugares disponibles.
    - *4a. Un pasajero no cumple la edad mínima del tour de aventura:* El sistema bloquea la operación e indica qué pasajero no cumple el requisito.

Contratar servicios adicionales (Extend de CU06)

- **Actor:** Vendedor.
- **Precondición:** El vendedor está creando una reserva (CU06) y ya cargó los pasajeros.
- **Flujo principal:**
    - El vendedor indica que el cliente desea contratar servicios adicionales.
    - El sistema muestra los servicios opcionales con su precio: excursiones, traslados y seguro de viaje.
    - El vendedor selecciona, para cada pasajero, los servicios que desea contratar.
    - El sistema verifica la obligatoriedad: si el tour es de aventura, cada pasajero debe tener el seguro de viaje y, si falta, el sistema lo agrega.
    - El sistema registra los servicios por pasajero y calcula el subtotal de adicionales.
    - El sistema vuelve a CU06, donde el precio total se calcula con CU07.
- **Flujos alternativos:**
    - *3a. El cliente no desea servicios adicionales:* El flujo de CU06 continúa sin ellos; en tours de aventura queda únicamente el seguro obligatorio.
    - *3b. El vendedor intenta quitar el seguro de un pasajero en un tour de aventura:* El sistema rechaza el cambio e informa que el seguro es obligatorio.

CU07 - Calcular precio

- **Actor:** Vendedor (se ejecuta dentro de CU06 - Crear reserva y de CU12 - Modificar reserva).
- **Precondición:** Se seleccionó una salida y se cargaron los pasajeros y los servicios adicionales, si los hay.
- **Flujo principal:**
    - El sistema obtiene la tarifa base vigente para la fecha de inicio de la salida, según su temporada (baja, media o alta).
    - Para cada pasajero aplica el porcentaje según su tipo: adulto 100%, menor de 12 años 60%, menor de 3 años 0% (ocupa lugar pero no paga) y jubilado con 10% de descuento.
    - Suma los subtotales de todos los pasajeros y obtiene el total de tarifa base.
    - Evalúa la promoción de reserva anticipada (más de 60 días de anticipación, 15%) y la promoción de grupo (6 o más pasajeros, 10%).
    - Aplica la promoción más conveniente para el cliente, sin acumularlas, y únicamente sobre la tarifa base.
    - Suma el costo de los servicios adicionales por separado, sin descuentos.

    - Calcula el total de la reserva y la seña del 30%, y los devuelve al caso de uso que lo invocó.
- **Flujos alternativos:**
    - *1a. No existe tarifa vigente para la fecha de la salida:* El sistema informa el error y no permite continuar.
    - *4a. No se cumple ninguna condición de promoción:* El sistema calcula el total sin descuentos promocionales.
    - *4b. Se cumplen ambas promociones:* El sistema aplica solamente la de mayor ahorro.

CU08 - Registrar pago / seña

- **Actor:** Vendedor.
- **Precondición:** Existe una reserva en estado PENDIENTE o CONFIRMADA con saldo pendiente.
- **Flujo principal:**
    - El vendedor busca la reserva y el sistema muestra el total, los pagos realizados y el saldo pendiente.
    - Ingresa el importe, la fecha y el medio de pago (efectivo, transferencia o tarjeta con su cantidad de cuotas).
    - Si el pago es con tarjeta en 2 o más cuotas, el sistema calcula y aplica automáticamente el recargo del 7% sobre el importe pagado con tarjeta.
    - El sistema registra el pago asociado a la reserva y actualiza el saldo pendiente.
    - Si la reserva estaba PENDIENTE y el acumulado pagado alcanza el 30% del total, el sistema la pasa a estado CONFIRMADA.
    - El sistema actualiza el estado de la salida si con las reservas confirmadas se alcanza el cupo mínimo (CONFIRMADA).
    - El sistema emite el comprobante del pago.
- **Flujos alternativos:**
    - *1a. Reserva cancelada o anulada:* El sistema no permite registrar pagos.
    - *1b. Faltan menos de 10 días para la salida y la reserva tiene saldo pendiente:* El sistema anula la reserva y no registra el pago.
    - *2a. El importe supera el saldo pendiente:* El sistema rechaza el pago e informa el máximo permitido.
    - *3a. Pago con tarjeta en un solo pago:* El sistema no aplica recargo.
    - *5a. El pago inicial no cubre el 30% de seña:* La reserva se mantiene PENDIENTE y el sistema registra el pago parcial.

CU09 - Gestionar operación de salida

- **Actor:** Coordinador de operaciones.
- **Precondición:** El coordinador inició sesión en el sistema y la salida está en estado CONFIRMADA o COMPLETA, con guía y vehículo asignados.
- **Flujo principal:**
    - Siete días antes del inicio, el sistema evalúa si la salida alcanzó el cupo mínimo y, si lo alcanzó, la mantiene vigente.

    - El coordinador solicita emitir la lista de pasajeros de la salida (Include: Emitir lista de pasajeros).
    - El sistema genera la lista con los pasajeros de las reservas confirmadas, con su documento, contacto de emergencia y restricciones médicas.
    - El día de inicio, el coordinador solicita iniciar la salida.
    - El sistema verifica que existan la lista de pasajeros y un guía asignado, y cambia el estado de la salida a EN_CURSO.
    - Al finalizar el recorrido, el coordinador registra el cierre y el sistema cambia el estado a FINALIZADA.
- **Flujos alternativos:**
    - *1a. No se alcanzó el cupo mínimo siete días antes del inicio:* El sistema cancela la salida (CANCELADA), cancela sus reservas y genera la devolución del 100% con su nota de ajuste.
    - *5a. La salida no tiene guía asignado o no se emitió la lista de pasajeros:* El sistema bloquea el cambio de estado a EN_CURSO e informa qué falta.
    - *5b. La salida no está CONFIRMADA ni COMPLETA:* El sistema no permite iniciarla.

Emitir lista de pasajeros (Include de CU09)

- **Actor:** Coordinador de operaciones.
- **Precondición:** La salida tiene guía asignado y al menos una reserva confirmada.
- **Flujo principal:**
    - El coordinador solicita la lista de pasajeros de la salida.
    - El sistema reúne los pasajeros de todas las reservas confirmadas, sin incluir las canceladas.
    - Por cada pasajero, muestra nombre, documento, fecha de nacimiento, tipo, contacto de emergencia, restricciones médicas y servicios adicionales contratados.
    - El sistema deja registrada la lista como emitida para la salida.
    - El coordinador puede imprimir o exportar la lista para el guía.
- **Flujos alternativos:**
    - *2a. La salida no tiene reservas confirmadas:* El sistema informa que no hay pasajeros y no emite la lista, por lo que la salida no podrá iniciarse.
    - *4a. La lista ya había sido emitida:* El sistema genera una nueva versión con los datos actualizados (por ejemplo, tras un reemplazo de pasajero).

CU10 - Liquidar honorarios de guía

- **Actor:** Administrador.
- **Precondición:** El administrador inició sesión en el sistema y existen salidas en estado FINALIZADA con honorarios sin liquidar.
- **Flujo principal:**
    - El administrador selecciona la opción de liquidar honorarios de guía.
    - El sistema muestra las salidas finalizadas con honorarios pendientes, agrupadas por guía.
    - El administrador selecciona el guía y las salidas a liquidar.

    - El sistema calcula el honorario de cada salida: monto diario fijo del guía por la cantidad de días, más el 5% de lo recaudado en servicios adicionales de esa salida.
    - El administrador revisa el detalle y confirma la liquidación.
    - El sistema registra la liquidación, marca las salidas como liquidadas y emite el comprobante.
- **Flujos alternativos:**
    - *3a. La salida no está FINALIZADA:* El sistema no la incluye en la liquidación.
    - *3b. La salida ya fue liquidada:* El sistema la excluye e informa la fecha de la liquidación anterior.
    - *4a. El guía no tiene honorario diario definido:* El sistema solicita completar el dato en CU02 antes de liquidar.

CU11 - Emitir reportes de gestión

- **Actor:** Administrador.
- **Precondición:** El administrador inició sesión en el sistema y hay datos de salidas y reservas registrados.
- **Flujo principal:**
    - El administrador selecciona la opción de emitir reportes de gestión.
    - Elige el tipo de reporte: ocupación de salidas, ventas por vendedor, ingresos por tour o cancelaciones.
    - Define los filtros (período, tour y, según el reporte, vendedor).
    - El sistema procesa la información: ocupación como lugares reservados sobre el cupo de cada salida, ventas por vendedor sobre reservas confirmadas (con su comisión estimada del 3%), ingresos por tour según los pagos recibidos y cancelaciones con su cantidad e importes devueltos.
    - El sistema muestra el reporte en pantalla.
    - El administrador puede exportarlo o imprimirlo.
- **Flujos alternativos:**
    - *3a. Rango de fechas inválido (la fecha de fin es anterior a la de inicio):* El sistema solicita corregirlo.
    - *4a. No hay datos para los filtros seleccionados:* El sistema informa que no hay resultados y permite cambiar los filtros.

CU12 - Modificar reserva (Reemplazar pasajero)

- **Actor:** Vendedor.
- **Precondición:** El vendedor inició sesión en el sistema y existe una reserva en estado PENDIENTE o CONFIRMADA cuya salida aún no comenzó.
- **Flujo principal:**
    - El vendedor busca la reserva y el sistema muestra sus datos y sus pasajeros.
    - Selecciona el pasajero a reemplazar.
    - Carga los datos del nuevo pasajero: nombre, documento, fecha de nacimiento, tipo, contacto de emergencia y restricciones médicas.

    - El sistema verifica que falten al menos 3 días para el inicio de la salida y que el nuevo pasajero cumpla los requisitos del tour (por ejemplo, edad mínima en tours de aventura).
    - Si el nuevo pasajero es del mismo tipo tarifario, el sistema realiza el reemplazo sin cargo.
    - El sistema actualiza la reserva, conserva el pasajero anterior en el historial y emite el comprobante actualizado.
- **Flujos alternativos:**
    - *1a. Reserva cancelada o salida ya iniciada:* El sistema no permite modificarla.
    - *4a. Faltan menos de 3 días para la salida:* El sistema rechaza el reemplazo sin cargo e informa la política vigente.
    - *4b. El nuevo pasajero no cumple los requisitos del tour:* El sistema rechaza el reemplazo e indica el requisito incumplido.
    - *5a. El nuevo pasajero pertenece a otro tipo tarifario (por ejemplo, un adulto por un menor):* El sistema recalcula el precio (CU07), informa la diferencia a abonar y se registra como pago complementario (CU08).

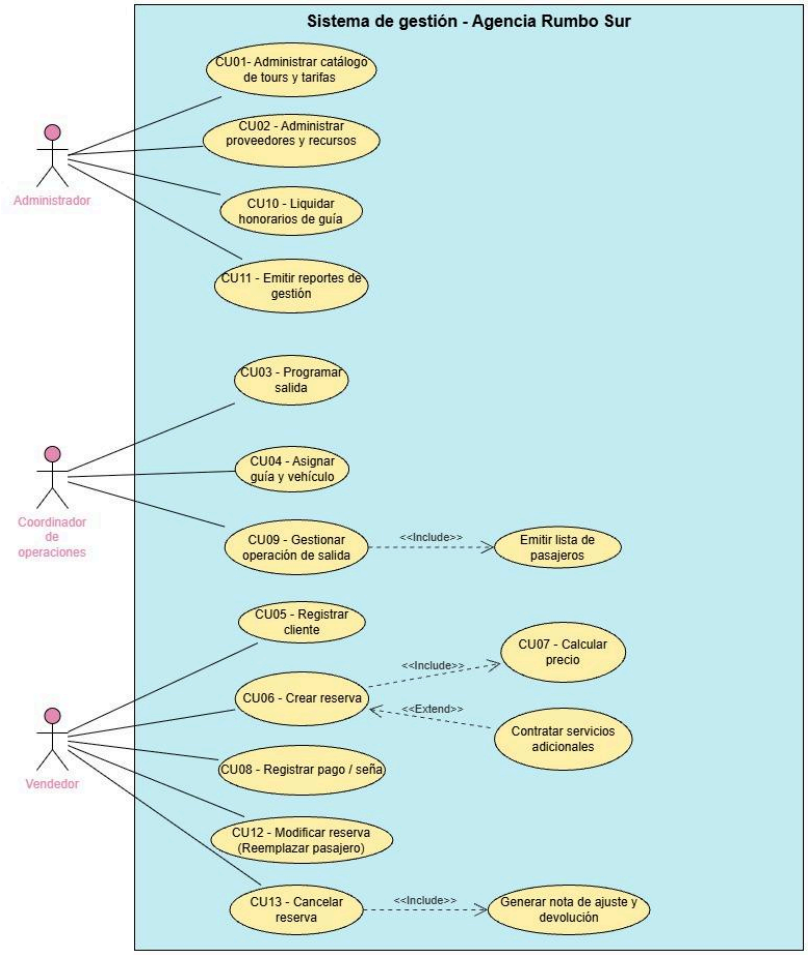
CU13 - Cancelar reserva

- **Actor:** Vendedor.
- **Precondición:** El vendedor inició sesión en el sistema y existe una reserva en estado PENDIENTE o CONFIRMADA cuya salida aún no comenzó.
- **Flujo principal:**
    - El vendedor busca la reserva y el sistema muestra su detalle y los pagos recibidos.
    - Solicita la cancelación e indica el motivo.
    - El sistema calcula los días de anticipación entre hoy y el inicio de la salida, y determina el porcentaje de devolución: 90% con más de 30 días, 50% entre 29 y 15 días, 20% entre 14 y 7 días, y 0% con menos de 7 días.
    - El sistema calcula el importe a devolver sobre lo efectivamente pagado y se lo muestra al vendedor.
    - El vendedor confirma la cancelación.
    - El sistema cambia el estado de la reserva a CANCELADA sin borrarla de la base y libera los lugares en el cupo de la salida.
    - El sistema genera la nota de ajuste y devolución con el importe y el motivo (Include: Generar nota de ajuste y devolución).
- **Flujos alternativos:**
    - *1a. Reserva ya cancelada o salida ya iniciada:* El sistema no permite la cancelación.
    - *3a. La cancelación la origina la agencia (incluida la cancelación de la salida por no alcanzar el cupo mínimo):* El sistema fija la devolución en el 100%.
    - *4a. La reserva no tiene pagos registrados:* El sistema cancela la reserva y genera la nota de ajuste con importe cero.
    - *5a. El vendedor desiste de la cancelación:* El sistema mantiene la reserva sin cambios.

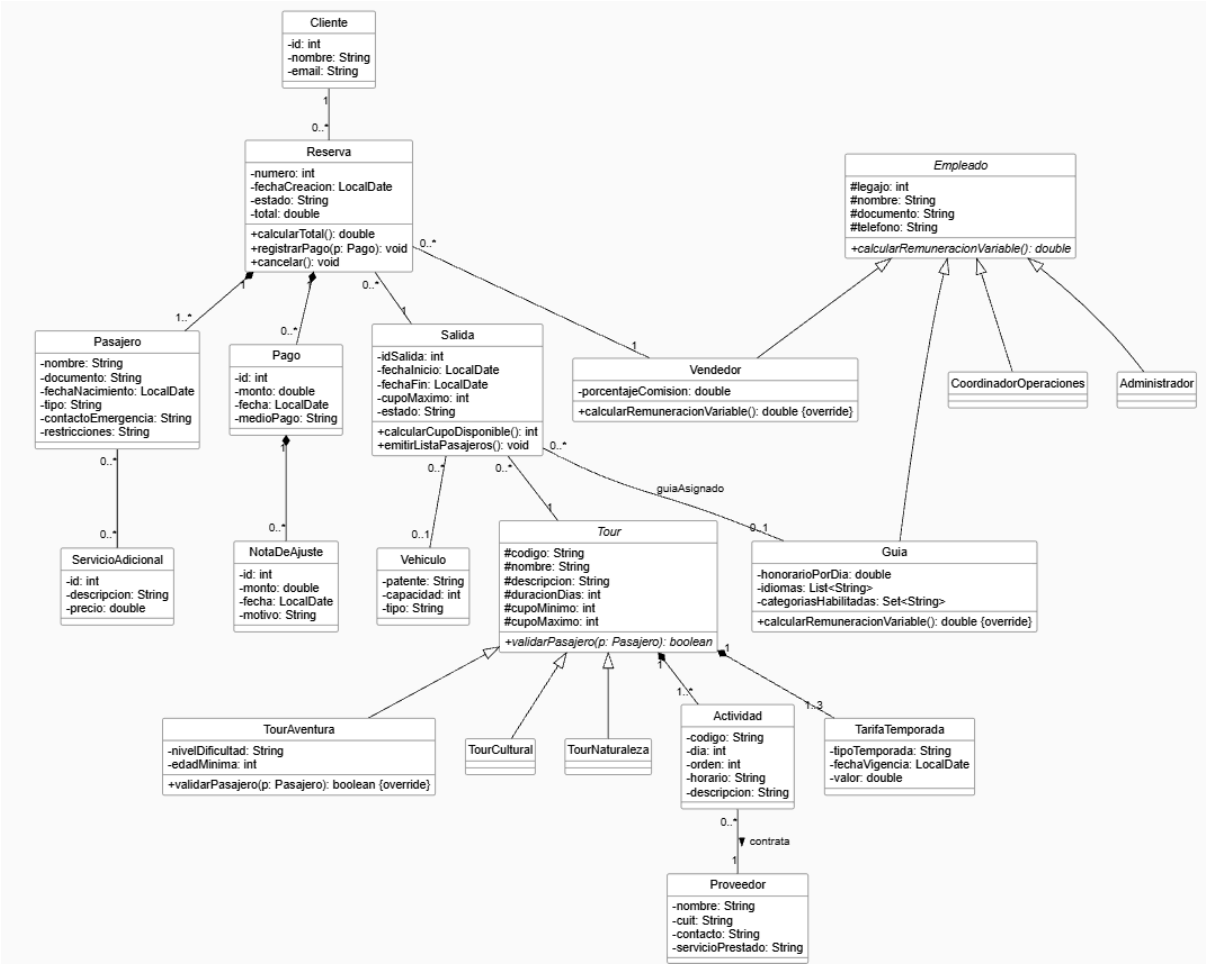
Generar nota de ajuste y devolución (Include de CU13)

- **Actor:** Vendedor.
- **Precondición:** La reserva fue cancelada en CU13 y el porcentaje de devolución ya fue determinado.
- **Flujo principal:**
    - El sistema toma el total pagado por la reserva y el porcentaje de devolución definido en CU13.
    - Calcula el importe a devolver al cliente y el importe retenido por la agencia.
    - Crea la nota de ajuste asociada a la reserva, con su monto, fecha y motivo.
    - Registra la devolución con su medio y fecha.
    - La reserva se conserva en la base con su historial: no se borra, se corrige con la nota de ajuste.
    - El sistema emite el comprobante de la nota de ajuste y devolución.
- **Flujos alternativos:**
    - *2a. Devolución del 0% (menos de 7 días de anticipación):* La nota se genera con importe a devolver cero y la retención total.
    - *2b. Devolución del 100% (cancelación por parte de la agencia):* La nota se genera con la devolución íntegra de lo pagado.
    -

6. Diagrama de casos de uso

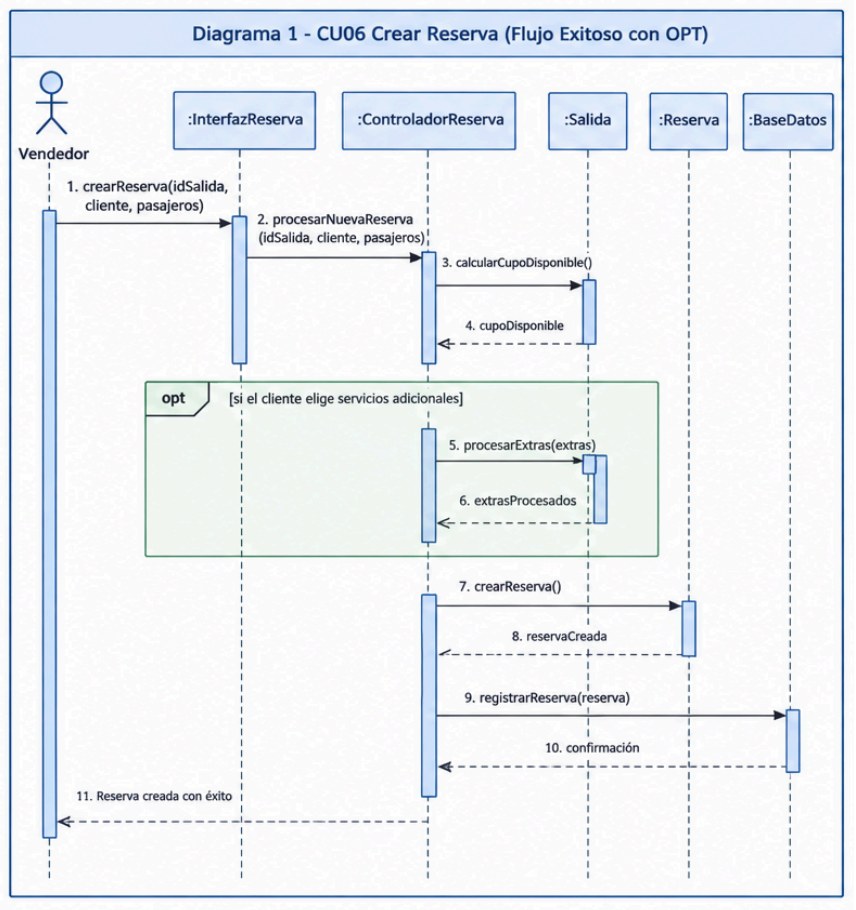


7. Diagrama de clases inicial

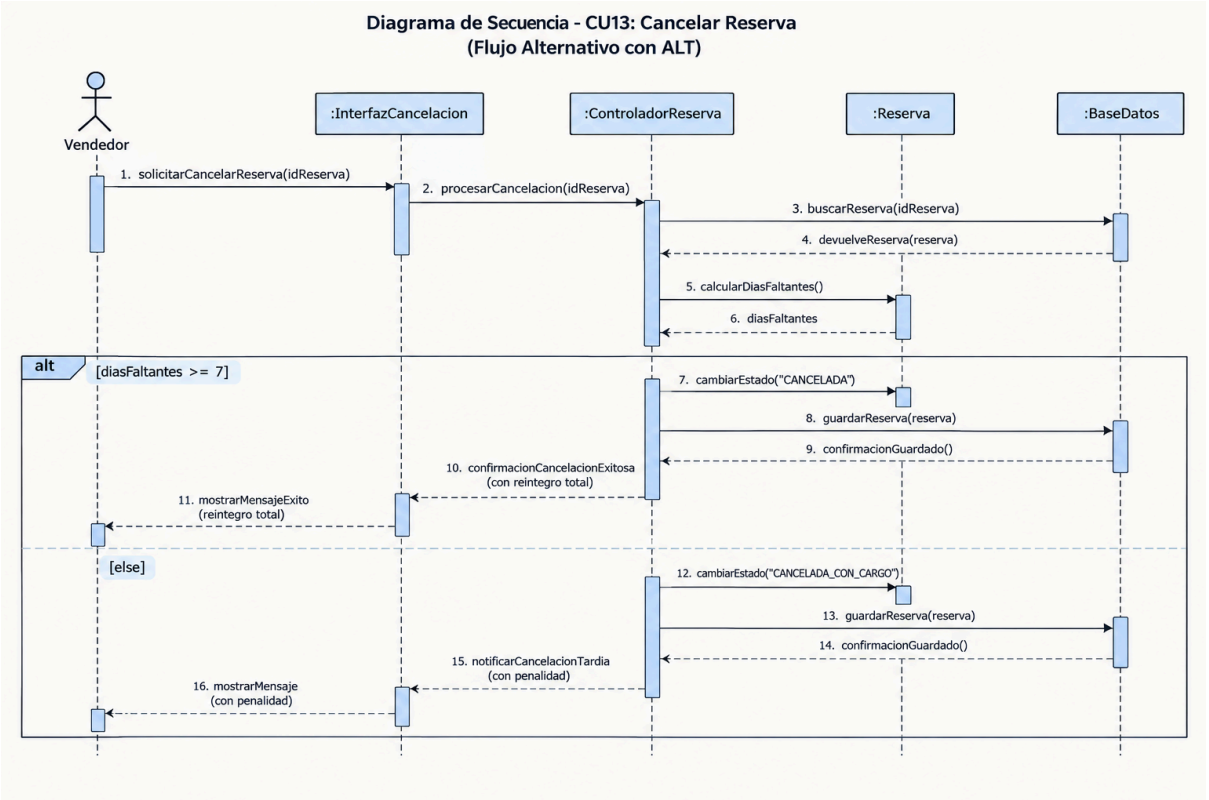


8. Diagramas de Secuencia

- **8.1 Diagrama de Secuencia - CU06: Crear Reserva (Flujo Exitoso con fragmento OPT)**



- **8.2 Diagrama de Secuencia - CU13: Cancelar Reserva (Flujo Alternativo con fragmento ALT)**



9. Aplicación de Principios SOLID

9.1 Principio de Responsabilidad Única (SRP)

- **Problema detectado:** Inicialmente, la clase Reserva tenía múltiples responsabilidades: almacenar los datos de los pasajeros, registrar los pagos y, además, aplicar las promociones (como descuento por reserva anticipada o por grupo) y calcular tarifas complejas según el tipo de pasajero (adulto, menor, jubilado) y la temporada. Esto generaba múltiples razones para que la clase Reserva debiera modificarse.
- **Decisión tomada:** Se extrajo la lógica matemática de cálculo de precios y promociones de la clase Reserva y se encapsuló en una nueva clase delegada llamada CalculadoraTarifa.
- **Clases involucradas:** Reserva y CalculadoraTarifa.
- **Ventaja aportada:** Se logra una mayor cohesión, ya que Reserva tiene una única razón para cambiar. Si las reglas de negocio sobre cómo se calculan las promociones cambian en el futuro, solo será necesario modificar la clase CalculadoraTarifa, sin afectar la estructura central de los datos de la reserva.

9.2 Principio Abierto/Cerrado (OCP)

- **Problema detectado:** Para validar los requisitos de los pasajeros (por ejemplo, la edad mínima para ciertos tours), la clase Tour utilizaba estructuras condicionales (if/else) basadas en el tipo de tour. Cada vez que se agregaba una nueva categoría de tour con nuevas reglas de validación, era obligatorio modificar el código estable de la clase Tour.
- **Decisión tomada:** Se aplicó polimorfismo mediante herencia. Se dejó a Tour como una clase abstracta y se definió en ella el método abstracto validarPasajero(). Las clases hijas, como TourAventura, sobrescriben este método para aplicar sus restricciones específicas (como la validación de edad mínima y la exigencia de seguro obligatorio).
- **Clases involucradas:** Tour (abstracta), TourAventura, TourCultural, TourNaturaleza.
- **Ventaja aportada:** El sistema queda abierto a la extensión (es fácil agregar nuevos tipos de tours con sus propias reglas) pero cerrado a la modificación (no se altera la lógica central de validación en la clase base).

9.3 Principio de Sustitución de Liskov (LSP)

- **Problema detectado:** El sistema necesita validar si un pasajero cumple los requisitos para un tour. Si una subclase (por ejemplo, los tours de aventura) añadiera restricciones que alteren las precondiciones o postcondiciones del flujo general, el sistema fallaría al intentar procesar reservas de forma genérica.
- **Decisión tomada:** La clase abstracta Tour define el contrato base con el método validarPasajero(p: Pasajero) : boolean. La subclase TourAventura lo implementa evaluando la edad mínima, retornando *false* si no se cumple, pero respetando estrictamente el contrato original sin lanzar excepciones imprevistas ni romper el comportamiento observable.

- **Clases involucradas:** Tour, TourAventura.
- **Ventaja aportada:** Sustitución sin sorpresas. Garantiza que cualquier clase cliente (como ControladorReserva) que espere un objeto Tour pueda interactuar con un TourAventura y funcionar correctamente sin tener que consultar de qué clase específica se trata.

10. Aplicación de Patrones GRASP

10.1 Controlador (Controller)

- **Problema detectado:** Las interfaces gráficas o de usuario interactuaban directamente con las entidades del dominio para instanciar las reservas o verificar los cupos, generando un alto acoplamiento.
- **Decisión tomada:** Se introdujo la clase ControladorReserva como intermediaria. Esta clase recibe los eventos de las vistas y coordina las acciones necesarias llamando a entidades como Salida y Reserva, sin ejecutar la lógica de negocio por sí misma.
- **Clases involucradas:** InterfazReserva, InterfazCancelacion, ControladorReserva, Salida, Reserva.
- **Ventaja aportada:** Desacopla la capa de presentación del dominio, centralizando el manejo de operaciones y eventos en un solo lugar.

10.2 Experto en Información (Information Expert)

- **Problema detectado:** Al momento de crear una reserva, el sistema necesitaba saber cuántos lugares quedaban disponibles en una salida específica. La pregunta era: ¿a qué clase se le debe asignar la responsabilidad de calcular el cupo disponible?
- **Decisión tomada:** Se le asignó la responsabilidad a la clase Salida. Esto se debe a que Salida es la que posee toda la información necesaria: conoce su atributo cupoMaximo y tiene la lista de las Reservas asociadas a ella.
- **Clases involucradas:** Salida, Reserva.
- **Ventaja aportada:** Al delegar el trabajo a la clase que tiene los datos, se promueve la alta cohesión (mantiene la información y el comportamiento juntos) y se reduce el acoplamiento (otras clases no necesitan acceder al estado interno de Salida para hacer el cálculo).

10.3 Creador (Creator)

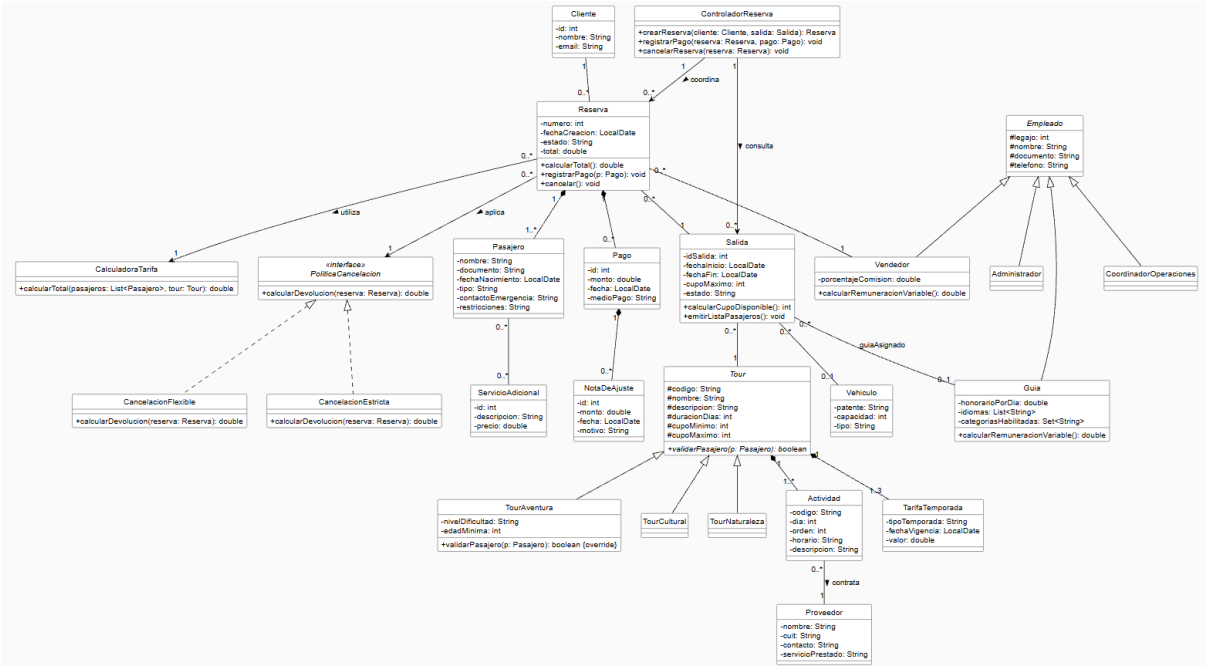
- **Problema detectado:** Al momento de que un cliente abonara una seña o un pago, surgía la duda de qué clase en el sistema debía instanciar (crear) el nuevo objeto Pago.
- **Decisión tomada:** Se determinó que la clase Reserva fuera la encargada de crear e instanciar los objetos Pago.
- **Clases involucradas:** Reserva, Pago.
- **Ventaja aportada:** Como la Reserva "contiene", registra y usa de manera cercana a los Pagos, asignarle la responsabilidad de crearlos reduce el acoplamiento general del sistema y mantiene la relación lógica entre las entidades.

10.4 Polimorfismo (Polymorphism)

- **Problema detectado:** El sistema necesitaba manejar diferentes variaciones para calcular las penalizaciones al cancelar una reserva (reintegro total, parcial o sin reintegro). Manejar esto con múltiples condicionales (if/else) dentro de Reserva generaba un diseño rígido.
- **Decisión tomada:** Cuando el comportamiento varía según el tipo, se debe asignar la responsabilidad mediante polimorfismo. Se delegó la lógica a la interfaz PoliticaCancelacion y a sus implementaciones concretas CancelacionFlexible y CancelacionEstricta.
- **Clases involucradas:** Reserva, PoliticaCancelacion, CancelacionFlexible, CancelacionEstricta.
- **Ventaja aportada:** El código cliente (Reserva) invoca el método calcularDevolucion() sin preguntar el tipo concreto de política. Protege al sistema permitiendo agregar nuevas variaciones de cancelación sin modificar el código que las utiliza.

11. Diagrama de Clases Final y Nota de Cambios

- **11.1 Diagrama de Clases Final Rediseñado**



- **11.2 Nota de Cambios y Refactorizaciones**

Se rediseñó el diagrama de clases estático original para reflejar de forma explícita la aplicación de los patrones de diseño SOLID y GRASP. Los cambios incorporados son:

- **Inclusión de ControladorReserva (Controlador - GRASP):** Se agregó para gestionar los eventos del sistema, recibiendo las peticiones y coordinando con Reserva y Salida.

- **Inclusión de CalculadoraTarifa (Responsabilidad Única SRP - SOLID):** Se extrajo la lógica matemática de cálculo de precios de Reserva a esta nueva clase delegada.
- **Inclusión de la interfaz PoliticaCancelacion (Polimorfismo - GRASP):** Se reemplazaron las estructuras condicionales para las devoluciones mediante esta interfaz y sus implementaciones (CancelacionFlexible, CancelacionEstricta).
- *(Nota: Los patrones de Experto en Información, Creador, Sustitución de Liskov y Abierto/Cerrado justifican y validan la estructura de jerarquías en Tour y asociaciones que ya existían en el diagrama original, manteniéndose sin alteraciones visuales adicionales).*